

三策略组合

回测与前推验证报告

Alpha TA (40%) | 杯柄形态 (35%) | 截面均值回归 (25%)

前推验证: 训练集 2020年1月-2023年12月 | 测试集 2024年1月至今

手续费: 吃单 0.035%/边 + 滑点 0.05%/边 = 0.085%/边

名义仓位: \$40,000 (4 倍杠杆, 本金 \$10,000)

交易所: Hyperliquid | 执行周期: 4小时 (所有策略)

报告生成时间: 2026-07-22 16:39 UTC

机密文件

前推验证摘要

训练集 (2020-2023)

测试集 / 样本外 (2024至今)

年化回报	+7.52%	年化回报	+7.22%
夏普比率	1.68	夏普比率	1.56
索提诺比率	3.04	索提诺比率	2.98
卡玛比率	2.49	卡玛比率	1.93
最大回撤	-3.02%	最大回撤	-3.75%
累计回报	+26.75%	累计回报	+19.39%
年数	3.3	年数	2.5

权重: ATA 40% / 杯柄 35% / 截面MR 25% | 夏普衰减: +7% | 结论: 通过

训练集与测试集（样本外） — 各策略指标

策略	阶段	年化	最大回撤	夏普	索提诺	卡玛
Alpha TA	训练	+7.5%	-5.8%	1.06	2.19	1.29
	测试	+8.9%	-5.8%	1.19	2.26	1.54
杯柄 30币	训练	+3.9%	-4.8%	0.77	1.47	0.81
	测试	+3.3%	-5.3%	0.53	1.03	0.62
截面MR	训练	+12.0%	-7.7%	1.13	1.89	1.55
	测试	+9.5%	-5.1%	1.32	2.76	1.88
组合 40/35/25	训练	+7.5%	-3.0%	1.68	3.04	2.49
	测试	+7.2%	-3.8%	1.56	2.98	1.93

权益曲线与回撤



组合整体回撤



月度回报



各策略独立分析

Alpha TA



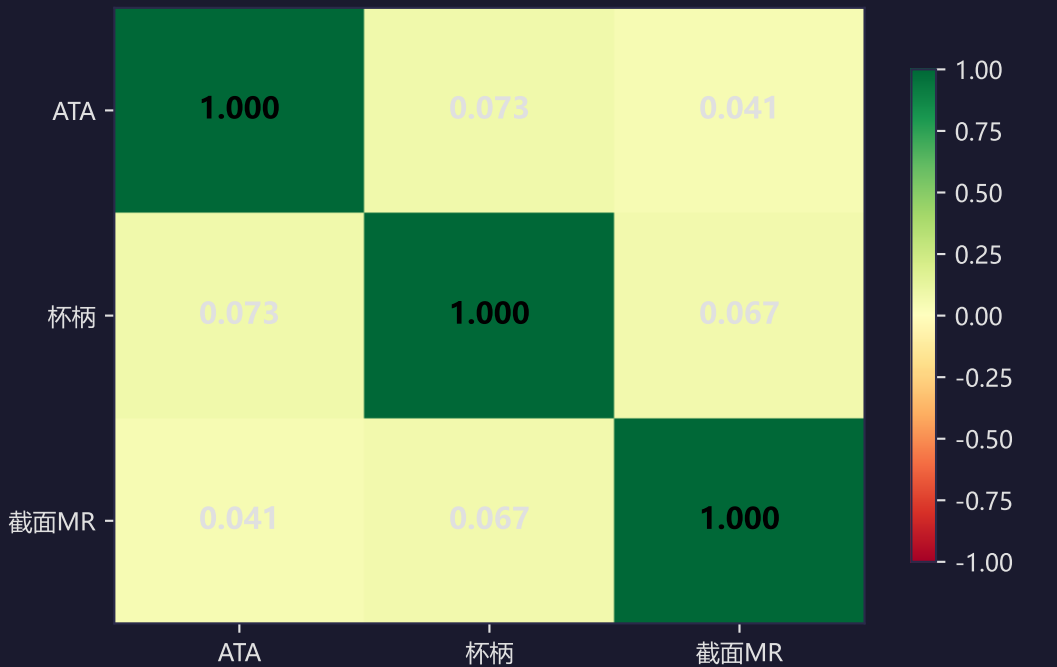
杯柄形态



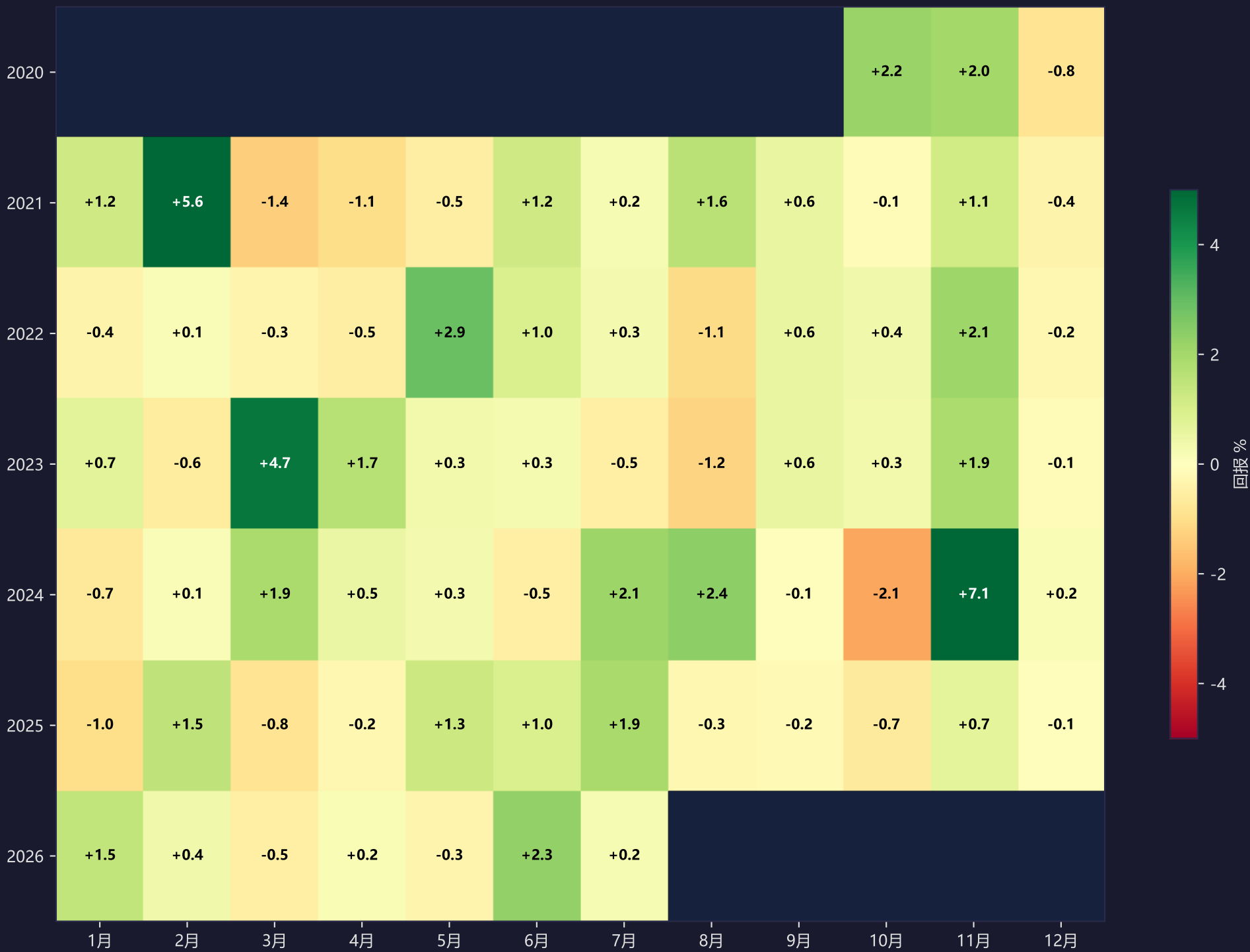
截面均值回归



相关性矩阵 (日收益率)



月度收益热力图（组合整体）

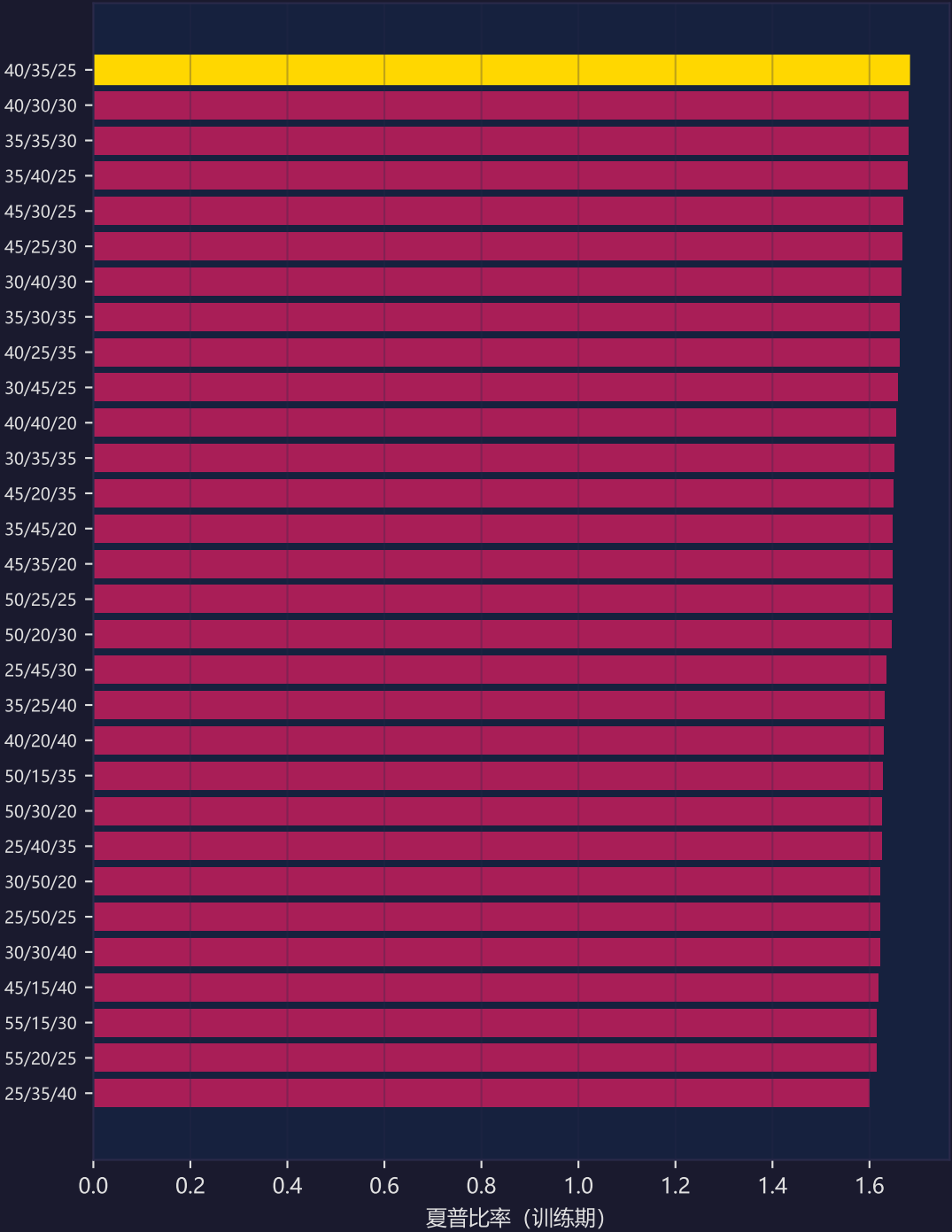


逐年收益明细

年份	ATA	杯柄	截面MR	组合	阶段
2020	+6.7%	+0.8%	+1.3%	+3.4%	训练
2021	+0.4%	+6.6%	+23.6%	+8.2%	训练
2022	+5.4%	+4.7%	+3.3%	+4.8%	训练
2023	+12.3%	+0.7%	+11.9%	+8.1%	训练
2024	+11.0%	+6.0%	+20.1%	+11.6%	测试
2025	+2.1%	+3.4%	+3.9%	+3.1%	测试
2026	+9.6%	-0.9%	+1.0%	+3.7%	测试

权重优化（仅训练期）

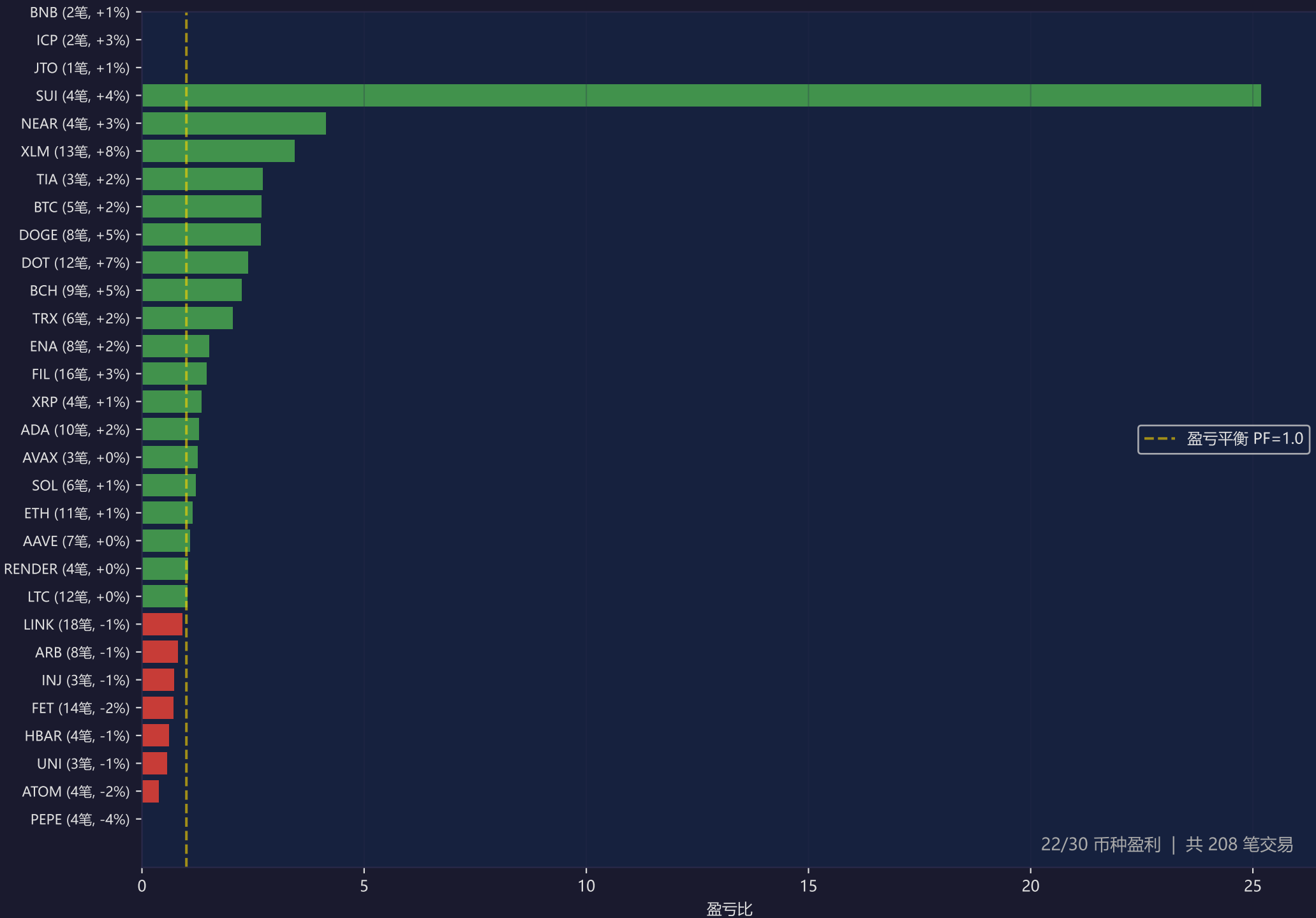
夏普比率前 30 名权重组合



前 10 名详情

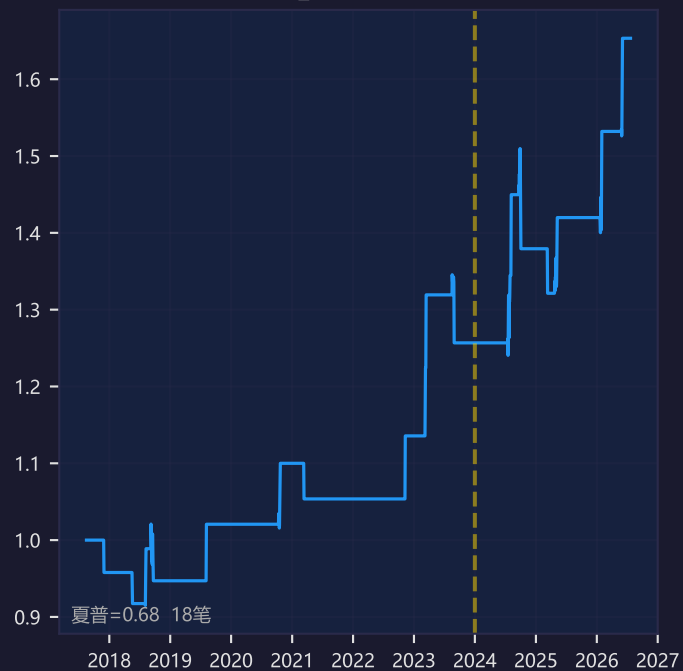
排名	ATA	杯柄	截面MR	夏普	年化	最大回撤
1	40%	35%	25%	1.68	+7.5%	-3.0%
2	40%	30%	30%	1.68	+7.9%	-3.3%
3	35%	35%	30%	1.68	+7.7%	-3.2%
4	35%	40%	25%	1.68	+7.3%	-2.8%
5	45%	30%	25%	1.67	+7.7%	-3.3%
6	45%	25%	30%	1.67	+8.1%	-3.5%
7	30%	40%	30%	1.67	+7.6%	-3.0%
8	35%	30%	35%	1.66	+8.2%	-3.5%
9	40%	25%	35%	1.66	+8.3%	-3.7%
10	30%	45%	25%	1.66	+7.1%	-2.7%

杯柄形态 — 逐币种明细 (30 币种)

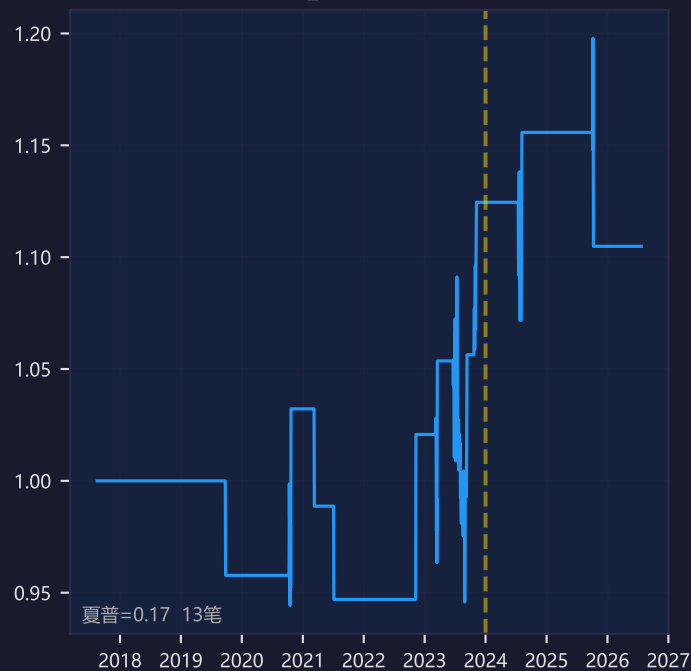


Alpha TA — 各子策略权益曲线

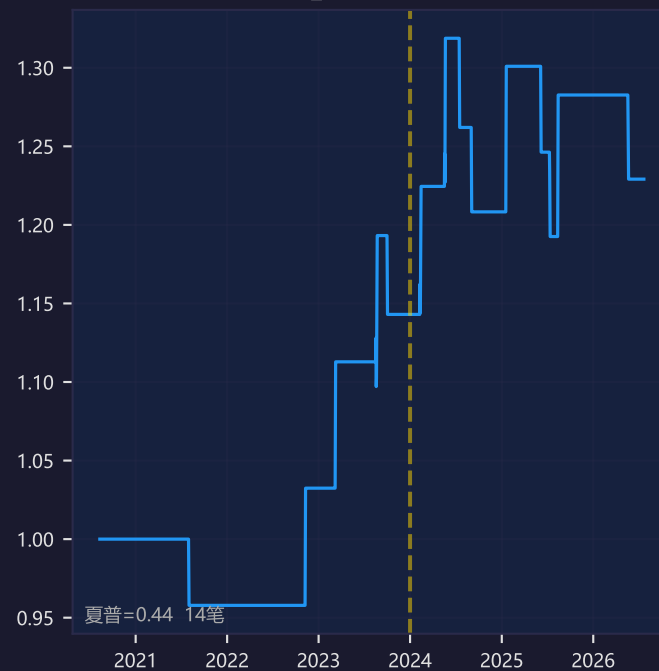
AA_BTC (63.7%)



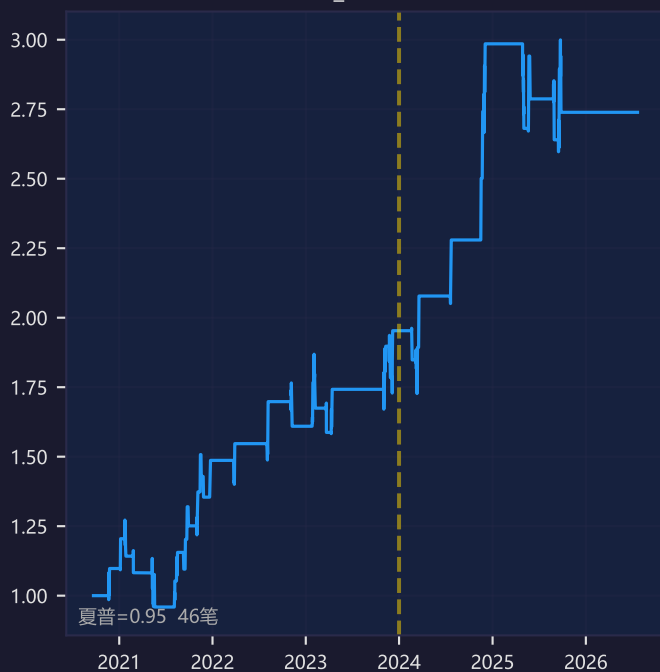
AA_ETH (10.6%)



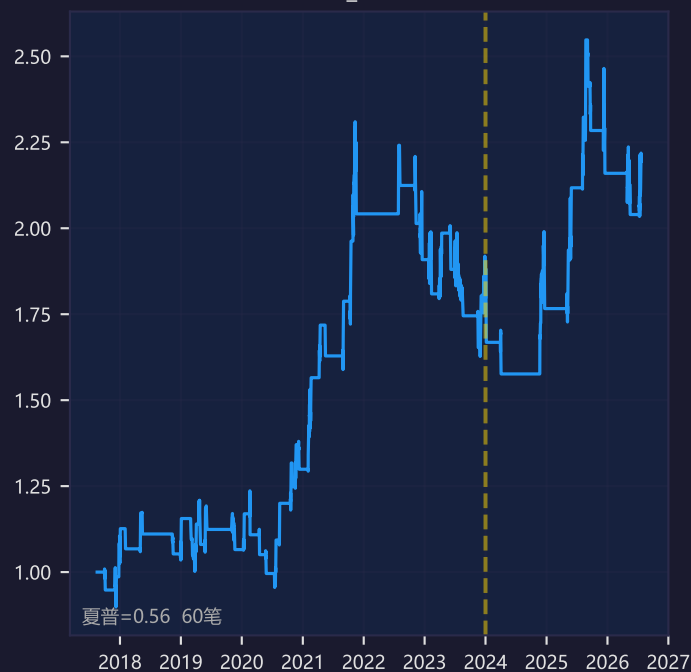
AA_SOL (10.6%)



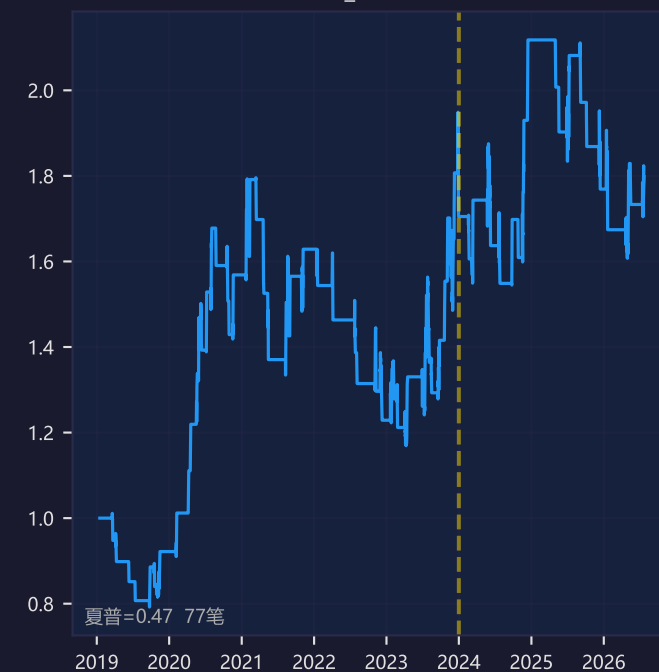
EMAREJ_AVAX (5.0%)



EMAREJ_ETH (5.0%)



EMAREJ_LINK (5.0%)



预计收益 @ 名义仓位 \$40,000 (4 倍杠杆)

全周期

年化回报	+7.38%	\$+2,954/年	相对本金 +29.5%
月均收益	+0.60%	\$+242/月	
月度中位数	+0.28%	\$+113/月	
最佳月份	+7.12%	\$+2,846	
最差月份	-2.09%	\$-837	
最大回撤	-3.75%	\$-1,500	占本金 -15.0%
夏普比率	1.63		
正收益月份占比	60%		

仅样本外 (2024至今)

年化回报	+7.22%	\$+2,890/年	相对本金 +28.9%
月均收益	+0.63%	\$+251/月	
月度中位数	+0.21%	\$+83/月	
最佳月份	+7.12%	\$+2,846	
最差月份	-2.09%	\$-837	
最大回撤	-3.75%	\$-1,500	占本金 -15.0%
夏普比率	1.56		
正收益月份占比	60%		

策略配置详情

ALPHA TA (40% 权重)

OPA 85%: BTC 75% / ETH 12.5% / SOL 12.5% (日线, 止损4%, 止盈8%)
EMArej 15%: AVAX / ETH / LINK (4小时, 止损5%, 止盈10%, ADX>25 + CCI过滤)
多空双向信号, 经资金费率调整

杯柄形态 (35% 权重)

币种范围: 全部 30 个币种 (无筛选存活偏差)
4小时周期, 成交量过滤 (1.5倍50日均量)
基于风险的仓位: 每笔交易占杯柄资金1%, 按止损距离定size
回测总交易数: 208
胜率: 49%

截面均值回归 (25% 权重)

币池: ADA, ATOM, BNB, DOGE, ETH, LINK, LTC, TRX, XLM, XRP (2020年锚定, 已下架的EOS已移除)
日线, 仅做多, 每次调仓3个仓位 (5天周期)
Z分数入场 < -1.7 , 早退出阈值 $|z| < 0.3$ (因果关系: 昨日z值, 今日开盘价退出)
USDT.D 50日均线制度门槛: 市占率高于均线时禁止做多

风险管理

名义仓位: \$40,000 (4倍杠杆, 本金 \$10,000)
虚拟子账户: 每个策略独立跟踪自身持仓
净持仓提交至交易所 (13个币种跨策略重叠)
止损/止盈: 按活跃子策略美元加权平均; 截面MR为信号驱动退出
分级加杠杆计划: 当前4倍 -> 2个月6倍 -> 满一季后8倍